โรงเรียนพุทธมงคลวิทยา

ใบกิจกรรม สีของผิวกับการดูดกลืนรังสี

รหัส U5C2-L2-A2 · U5C2-L2 การพาความร้อนและการแผ่รังสีความร้อน

ตัวชี้วัด ว 2.3 ม.1/5

สแกนดูคลิปทบทวน

ชื่อ–สกุล ..... ชั้น ..... เลขที่ ..... กลุ่ม .....

จุดประสงค์ของกิจกรรม

1. ทดลองเปรียบเทียบการดูดกลืนรังสีของผิวสีดำกับผิวสีขาว
2. เขียนกราฟอุณหภูมิกับเวลาและแปลความหมายกราฟ

คำถาม สมมติฐาน และตัวแปร

คำถามการทดลอง .....

สมมติฐาน (ถ้า... ดังนั้น...) .....

.....

ตัวแปรต้น / ตัวแปรตาม .....

ตัวแปรควบคุม .....

วัสดุอุปกรณ์ (ต่อกลุ่ม)

- ขวดพลาสติกใสขนาดเท่ากัน 2 ขวด
- กระดาษสีดำและกระดาษสีขาว พร้อมเทปกาว อย่างละ 1 แผ่น
- น้ำที่อุณหภูมิห้อง 2 × 200 mL
- เทอร์โมมิเตอร์ 2 อัน
- ดินน้ำมันหรือฝาเจาะรู สำหรับยึดเทอร์โมมิเตอร์ 2 ชุด
- นาฬิกาจับเวลา 1 เครื่อง

⚠ ข้อควรระวังด้านความปลอดภัย

- ถ้าใช้หลอดไฟแทนแสงแดด ห้ามจับหลอดไฟขณะเปิด หลอดไฟร้อนมาก
- ห้ามมองดวงอาทิตย์โดยตรง
- ระวังเทอร์โมมิเตอร์แตก ถ้าแตกให้แจ้งครูทันที

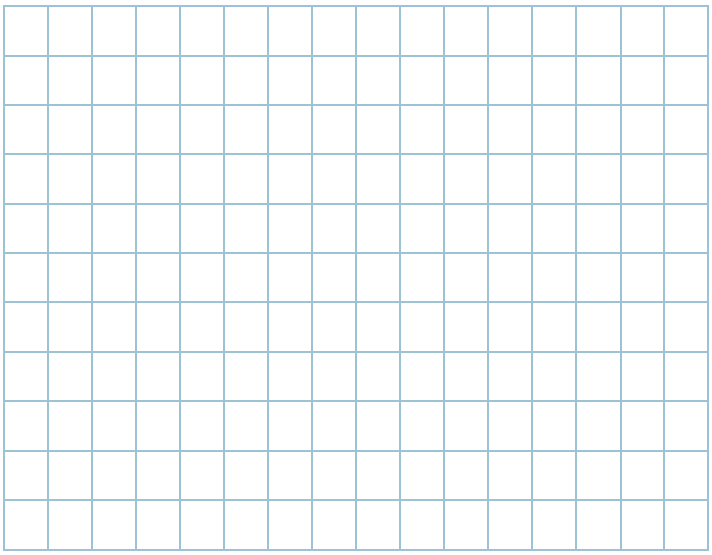
วิธีการทดลอง

1. ห่อขวดใบที่ 1 ด้วยกระดาษสีดำ ขวดใบที่ 2 ด้วยกระดาษสีขาว
2. ใส่น้ำขวดละ 200 mL เสียบเทอร์โมมิเตอร์ให้ปลายอยู่กลางน้ำ อ่านอุณหภูมิเริ่มต้น
3. วางขวดทั้งสองกลางแดด (หรือห่างหลอดไฟเท่ากัน) ไม่บังกัน
4. อ่านและบันทึกอุณหภูมิทุก 5 นาที จนครบ 20 นาที แล้วเขียนกราฟทั้งสองเส้นบนกระดาษกราฟเดียวกัน

ตารางบันทึกผล อุณหภูมิของน้ำในขวด และกราฟ

เวลา (min)	ขวดสีดำ (°C)	ขวดสีขาว (°C)
0		
5		
10		
15		
20		

↑ อุณหภูมิ (°C)



เวลา (min) ⟶

คำถามท้ายกิจกรรม

1. เมื่อครบ 20 นาที น้ำในขวดใดมีอุณหภูมิสูงกว่า สูงกว่ากี่องศาเซลเซียส

.....

.....

2. ผิวสีดำและผิวสีขาวทำอะไรกับรังสีที่มาตกกระทบต่างกันอย่างไร

.....

.....

3. ทำไมวันที่แดดร้อนจัดควรใส่เสื้อสีอ่อน และทาสีหลังคาบ้านสีขาวหรือสีเงิน

.....

.....

สรุปผลการทดลอง

.....

.....

เกณฑ์การให้คะแนน (10 คะแนน)

ระบุตัวแปรถูกต้อง (2) · บันทึกผลครบ มีหน่วย และเขียนกราฟถูกต้อง (3) · ตอบคำถามโดยใช้ผลการทดลอง (3) · ปฏิบัติตามข้อควรระวังด้านความปลอดภัย (2)